

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB Hardware Manual

**Revision 1.0
2026. 5. 28**

CRZ Technology
<http://www.crz-tech.com/>

Document History

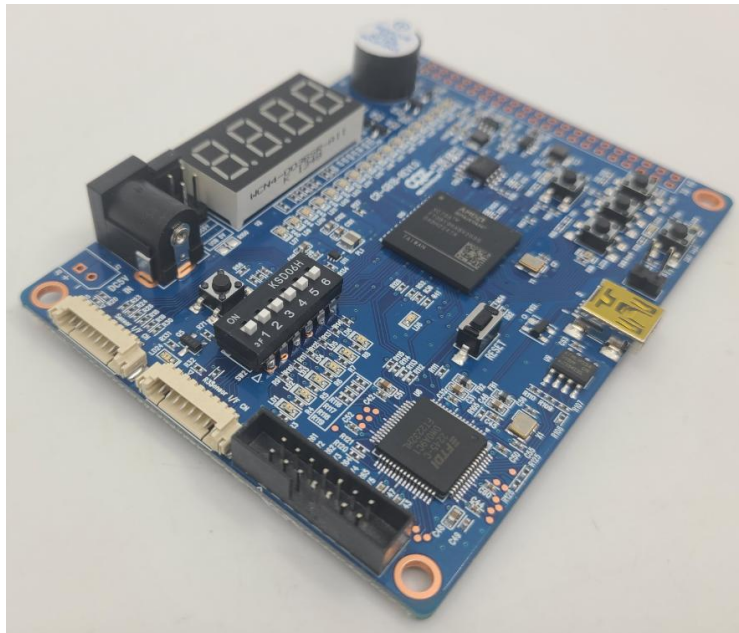
Revision	Date	Change note
1.0	2026.05.28	Init

1. Overview	4
1.1 Features.....	4
1.2 Board Block Diagram.....	5
1.3 Board Dimension	5
2. Board Layout	6
3. 각 파트별 설명	7
3.1 5V 전원	7
3.2 Sensor Connector.....	7
3.3 6 Channel Dip Switch.....	8
3.4 JTAG Connector.....	8
3.5 MINI USB Connector (JTAG / UART).....	8
3.6 7-Segment (Flexible Numeric Displays)	9
3.7 LED Indicator	10
3.8 Expansion Connector.....	10
3.9 Buzzer	11
3.10 Input Key	12
3.11 Reset Switch.....	12
3.12 FPGA Operation Clock.....	13
3.13 FPGA Configuration Restart Switch	13
3.14 FPGA Configuration Mode Selection Jumper	13

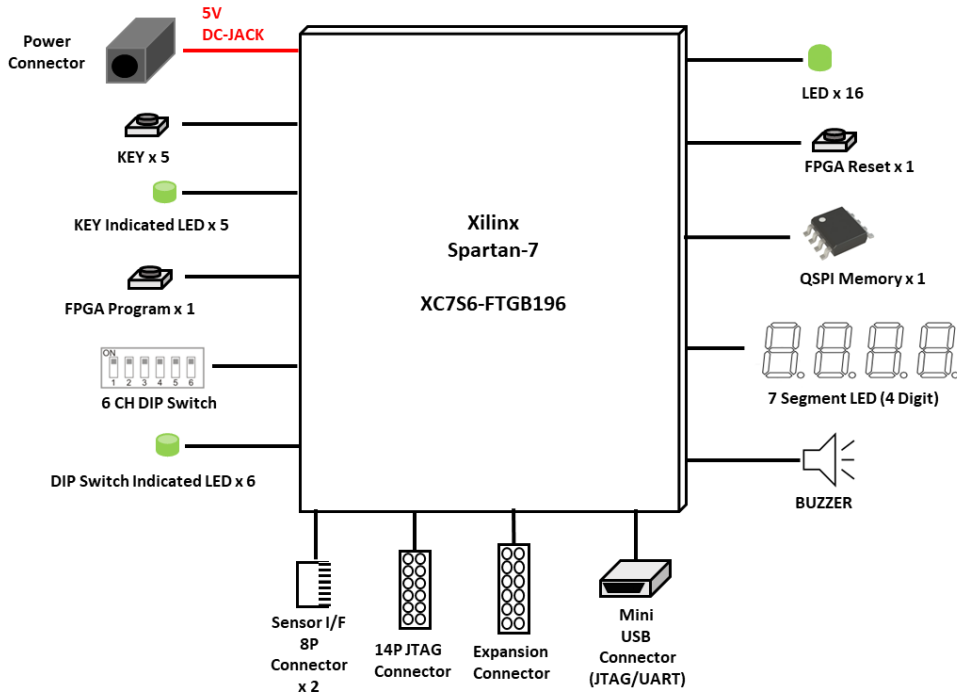
1. Overview

1.1 Features

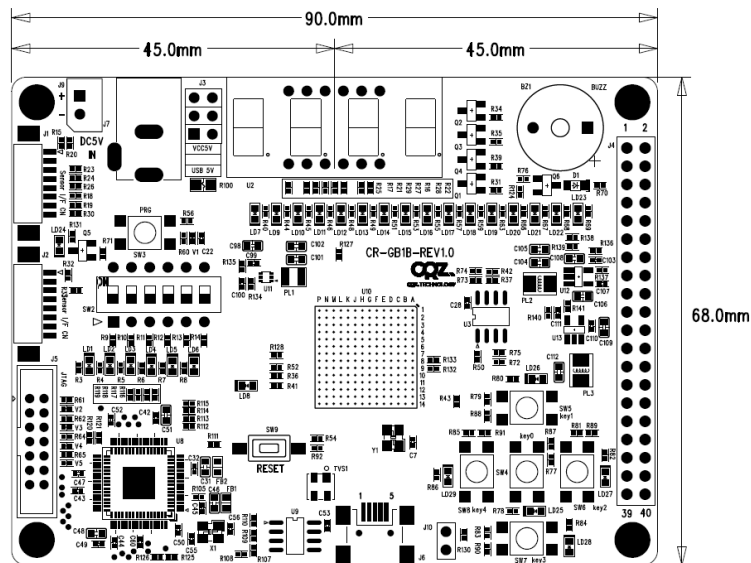
- FPGA : Spartan 7 XC7S6, FTGB196 Package (P/N : XC7S6-[1/2]FTGB196[C/I/Q])
- FPGA Clock : 50 MHz, CMOS
- SPI Memory : FPGA Configuration Data 저장용 (16Mbit 이상)
- USB I/F (FT2232[HL/HQ], 2 Port)
 - 보드 전원 공급 가능함
 - Port 1 : JTAG I/F (용도 : FPGA Configuration Data Download 및 Debug)
 - Port 2 : UART (FPGA Logic 설계 후 사용 가능함)
- 7-Segment LED (4 Digit FND) : 1 ea
- Buzzer : 1 ea
- Button 및 Button LED : 각각 5 ea
- DIP Switch : 6 Channel 1 ea
- LED Indicator : 16 ea
- Sensor I/F Connector : 8 Pin 2 ea
 - 센서 모듈 (6종) : Humidity, 9-Axis, Pressure, PIR Motion, IR, Light
- Expansion Connector : 1 ea (총 40P, 3.3V-2P, 5V-2P, GND-7P, GPIO 29P)
- Power : DC-Jack DC 5V 전원 또는 USB 5V 전원 중 선택
- FPGA JTAG Connector : 14 Pin
- Board Dimension :



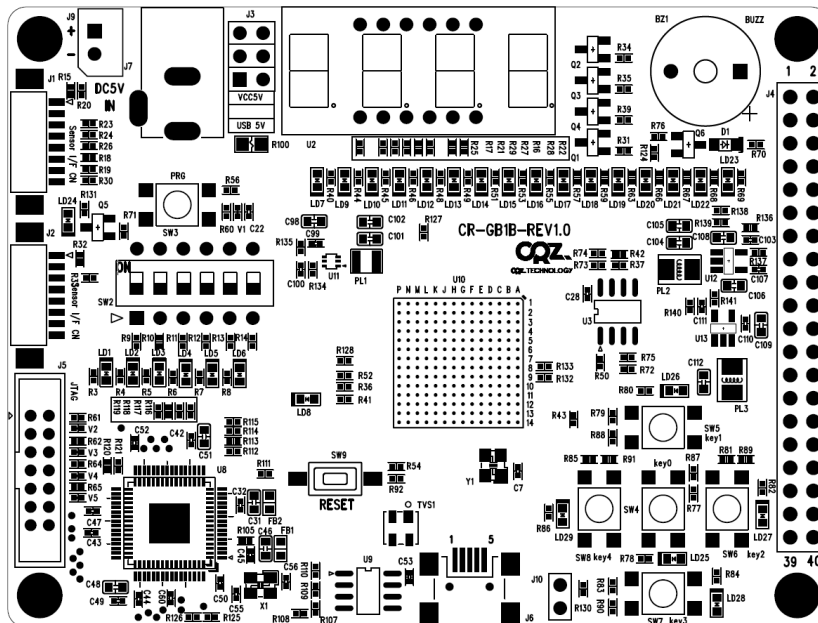
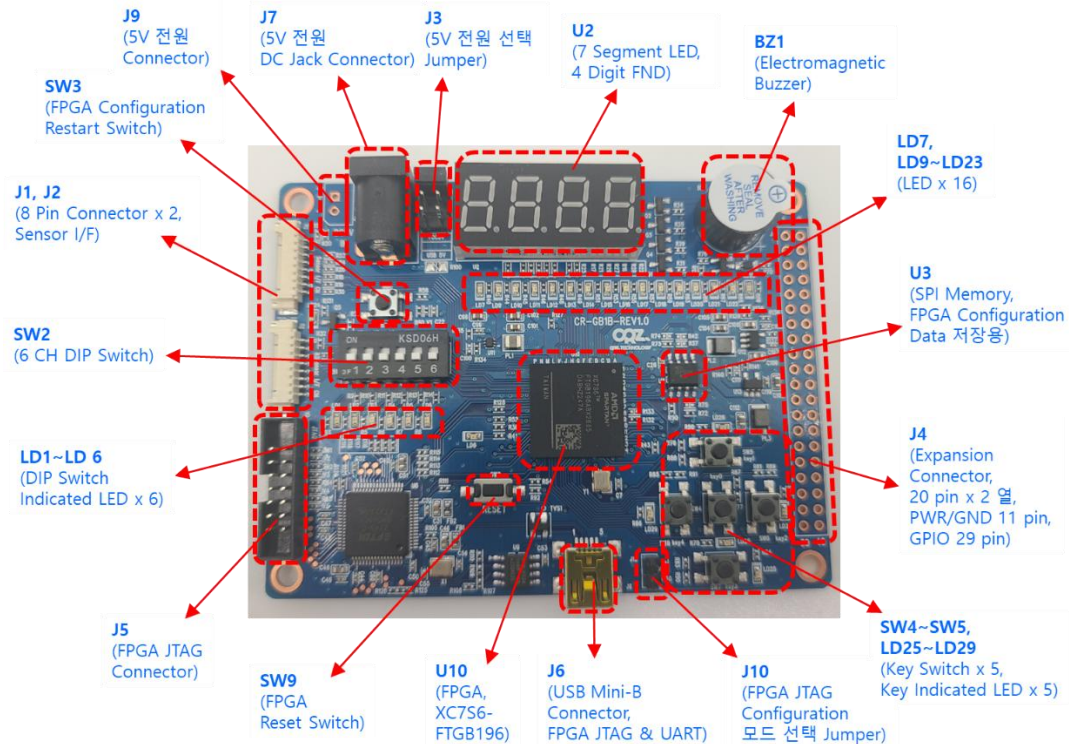
1.2 Board Block Diagram



1.3 Board Dimension



2. Board Layout



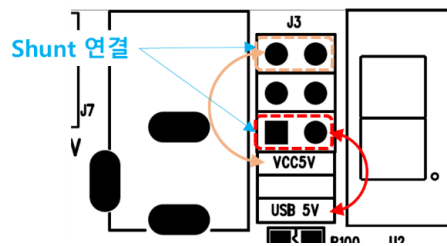
3. 각 파트별 설명

3.1 5V 전원

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드는 5V 전원을 사용합니다.

전원 연결은 DC Jack 전원 (J7) 과 USB 전원 (J6), 2가지 타입을 제공하고 있습니다.

사용자의 편의에 따라서, 아래 그림과 같이, Shunt 를 이용하여 둘 중 하나를 선택할 수 있습니다.



3.2 Sensor Connector

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 2개의 센서 커넥터가 장착되어 있어 CRZ에서 제작한 각종 센서 모듈을 연결하여 사용할 수 있습니다. 특히 2,3 번 핀에는 풀업 저항이 장착되어 있어 I2C 통신이 가능합니다.

[J1 Connector Pin 설명]

NO	FPGA Pin Name / Pin No.
1	VCC3V3
2	IO_L18N_T2_34 / L1 (SCL)
3	IO_L22N_T3_34 / L2 (SDA)
4	IO_L18P_T2_34 / M1
5	IO_L19N_T3_VREF_34 / M2
6	IO_L20N_T3_34 / N1
7	IO_L20P_T3_34 / P2
8	GND

[J2 Connector Pin 설명]

NO	FPGA Pin Name / Pin No.
1	VCC3V3
2	IO_L21N_T3_DQS_34 / P3 (SCL)
3	IO_L23N_T3_34 / M4 (SDA)
4	IO_L24N_T3_34 / N4
5	IO_L21P_T3_DQS_34 / P4
6	IO_L23P_T3_34 / M5
7	IO_L24P_T3_34 / P5
8	GND

3.3 6 Channel Dip Switch

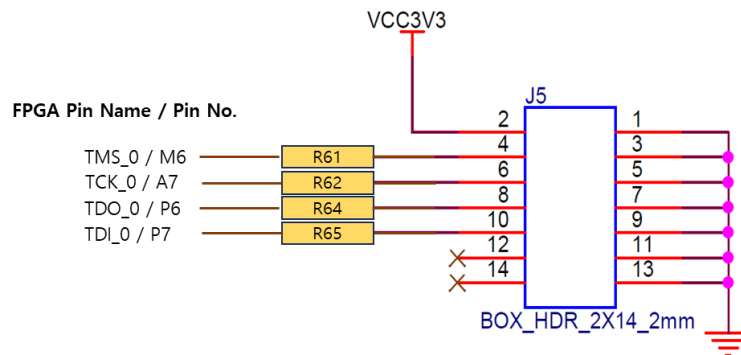
GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 6 Channel DIP 스위치가 장착되어 있으며, 각 채널마다 LED 가 연결되어 있어 스위치의 On/Off 상태를 표시합니다. (스위치 On : LED 켜짐, Low Level 신호임)

각각의 채널은 FPGA 에 다음과 같이 연결되어 있습니다.

SW Channel (Pin No.)	FPGA Pin Name / Pin No.	LED Ref. No.
CH1 (1, 12)	IO_L22N_T3_D20_14 / P13	LD1
CH2 (2, 11)	IO_L22P_T3_D21_14 / P12	LD2
CH3 (3, 10)	IO_L23N_T3_D18_14 / N11	LD3
CH4 (4, 9)	IO_L24N_T3_D16_14 / P11	LD4
CH5 (5, 8)	IO_L23P_T3_D19_14 / N10	LD5
CH6 (6, 7)	IO_L24P_T3_D17_14 / P10	LD6

3.4 JTAG Connector

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 14 Pin JTAG 커넥터 (J5) 가 FPGA에 다음과 같이 연결되어 있으므로, Xilinx FPGA 개발 Tool 을 이용하여, FPGA Configuration 및 Logic Debug 작업을 수행할 수 있습니다.



3.5 MINI USB Connector (JTAG / UART)

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 USB to UART Bridge IC 가 장착되어 있어서, 별도의 인터페이스 보드 없이 FPGA JTAG 연결과 UART 통신 연결이 가능합니다.

단, USB 연결과 14 Pin JTAG 커넥터 (J5) 를 동시에 사용하면 안됩니다. (JTAG 신호 충돌 발생함)

항상 14 Pin JTAG 커넥터 (J5) 가 Open 된 상태에서 USB 를 연결하시기 바랍니다.

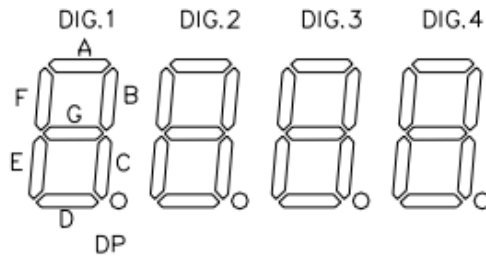
USB 연결 시에도 Xilinx FPGA 개발 Tool 을 이용하여, 14 Pin JTAG 커넥터를 연결했을 때와 유사하게, FPGA Configuration 및 Logic Debug 작업을 수행할 수 있습니다.

UART 통신과 관련하여, FPGA Pin Name 과 Pin No. 는 다음과 같습니다.

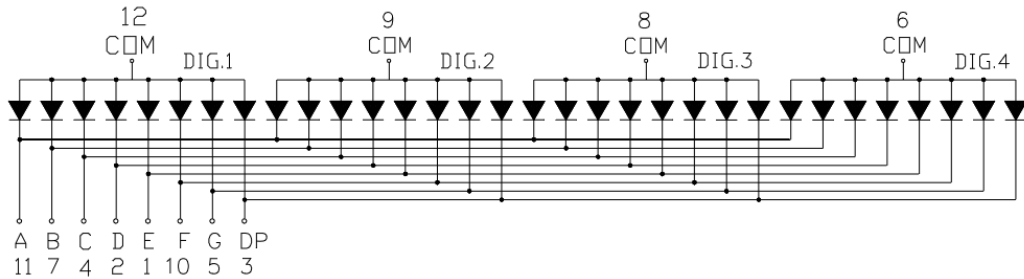
Signal Name	FPGA Pin Name / Pin No.	FPGA I/O
UART0_RXD	IO_L21N_T3_DQS_D22_14 / M14	Input
UART0_TXD	IO_L21P_T3_DQS_14 / N14	Output

3.6 7-Segment (Flexible Numeric Displays)

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 Common Anode 타입의 7-Segment (FND) 가 장착되어 있습니다. 7-Segment (FND) 의 각 핀들은 FPGA 와 다음과 같이 연결되어 있으며, 7-Segment (FND) 의 내부 회로는 아래 그림과 같습니다.



7-Segment Signal Name (Pin No.)	FPGA Pin Name / Pin No.
Cathode A (11)	IO_25_34 / L5
Cathode B (7)	IO_L13P_T2_MRCC_34 / H4
Cathode C (4)	IO_L15N_T2_DQS_34 / J1
Cathode D (2)	IO_L22P_T3_34 / L3
Cathode E (1)	IO_L19P_T3_34 / M3
Cathode F (10)	IO_L16N_T2_34 / K3
Cathode G (5)	IO_L17P_T2_34 / J4
Cathode DP (3)	IO_L16P_T2_34 / K4
Anode 1 (12)	IO_L12P_T1_MRCC_34 / G4
Anode 2 (9)	IO_L13N_T2_MRCC_34 / H3
Anode 3 (8)	IO_L17N_T2_34 / J3
Anode 4 (6)	IO_L8P_T1_34 / F3



3.7 LED Indicator

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 16 개의 LED 가 장착되어 있어서, 편의에 따라 다양하게 활용할 수 있습니다. 각각의 LED는 FPGA 와 다음과 같이 연결되어 있으며, FPGA Pin 에서 High Level 을 출력해야 LED 가 켜집니다. (High Active 신호이며, FPGA I/O 출력 특성에서 Current 를 최대 로 설정해야 함)

LED NO	FPGA Pin Name / Pin No.
LD7	IO_L15P_T2_DQS_34 / J2
LD9	IO_L14N_T2_SRCC_34 / H1
LD10	IO_L14P_T2_SRCC_34 / H2
LD11	IO_L9P_T1_DQS_34 / G1
LD12	IO_L9N_T1_DQS_34 / F1
LD13	IO_L8N_T1_34 / F2
LD14	IO_L10P_T1_34 / E2
LD15	IO_L11P_T1_SRCC_34 / D1
LD16	IO_L10N_T1_34 / D2
LD17	IO_L11N_T1_SRCC_34 / C1
LD18	IO_L7P_T1_34 / E4
LD19	IO_L1P_T0_34 / D3
LD20	IO_L7N_T1_34 / D4
LD21	IO_L1N_T0_34 / C3
LD22	IO_L6N_T0_VREF_34 / C4
LD23	IO_L6P_T0_34 / C5

3.8 Expansion Connector

GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 유저의 편의에 따라 사용이 가능한 커넥터 (J4) 가 있습니다. 각각의 핀은 FPGA 와 다음과 같이 연결되어 있습니다.

FPGA Pin Name / Pin No.	Exp. Con. Pin No.		FPGA Pin Name / Pin No.
3.3V 전원	1	2	5V 전원
IO_L5N_T0_34 / B1	3	4	5V 전원
IO_L5P_T0_34 / B2	5	6	GND
IO_L3N_T0_DQS_34 / A2	7	8	IO_L3P_T0_DQS_34 / B3
GND	9	10	IO_L2N_T0_34 / A3
IO_L2P_T0_34 / A4	11	12	IO_L4P_T0_34 / B5
IO_L4N_T0_34 / A5	13	14	GND
IO_L10N_T1_D15_14 / E13	15	16	IO_0_34 / B6
3.3V 전원	17	18	IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 / A10
IO_L6N_T0_D08_VREF_14 / C12	19	20	GND
IO_L4P_T0_D04_14 / A12	21	22	IO_L8P_T1_D11_14 / D12
IO_L4N_T0_D05_14 / A13	23	24	IO_L5P_T0_D06_14 / B13
GND	25	26	IO_L5N_T0_D07_14 / B14
IO_L11N_T1_SRCC_14 / C14	27	28	IO_L8N_T1_D12_14 / D13
IO_L11P_T1_SRCC_14 / D14	29	30	GND
IO_L13N_T2_MRCC_14 / H12	31	32	IO_L7N_T1_D10_14 / E12
IO_L17P_T2_D30_14 / J11	33	34	GND
IO_L17N_T2_D29_14 / J12	35	36	IO_L19N_T3_D25_VREF_14 / K12
IO_L19P_T3_D26_14 / K11	37	38	IO_L16P_T2_CSI_B_14 / L12
IO_L20N_T3_D23_14 / M12	39	40	IO_L20P_T3_D24_14 / M11

3.9 Buzzer



GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 Buzzer (BZ1) 가 장착되어 있으며, Buzzer 제어 신호 (BUZZ_ON, High Active) 가 다음과 같이 FPGA 에 연결되어 있습니다.

Signal Name	FPGA Pin Name / Pin No.
BUZZ_ON	IO_L12N_T1_MRCC_34 / F4

3.10 Input Key



GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 5 개의 Input Key 가 장착되어 있어서, 필요에 따라 다양하게 활용 가능하며, 각 Key 의 On/Off 상태를 표시하기 위하여, 해당 Key 주변에 LED 를 배치해 놓았습니다.

모든 Input Key 는 On 상태에서 High Level 신호, Off 상태에서 Low Level 신호를 출력하며, 각 LED 신호는 Low Level 일 때 LED 가 켜지는 Low Active 신호입니다.

그리고, Input Key 와 LED 는 FPGA 에 다음과 같이 연결되어 있습니다.

Signal Name	Ref. No.	FPGA Pin Name / Pin No.
KEY0	SW4	IO_L14N_T2_SRCC_14 / H14
KEY_LED0	LD25	IO_L16N_T2_D31_14 / L13
KEY1	SW5	IO_L9N_T1_DQS_D13_14 / F14
KEY_LED1	LD26	IO_L10P_T1_D14_14 / F13
KEY2	SW6	IO_L14P_T2_SRCC_14 / H13
KEY_LED2	LD27	IO_L18N_T2_D27_14 / J14
KEY3	SW7	IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 / M13
KEY_LED3	LD28	IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 / L14
KEY4	SW8	IO_L9P_T1_DQS_14 / G14
KEY_LED4	LD29	IO_L18P_T2_D28_14 / J13

3.11 Reset Switch



GB1B GoldenBell Xilinx Spartan-7 EVB 보드에는 Tact Switch (SW9) 가 있는데, FPGA 내부 Logic 을 Reset 시키기 위한 용도로 사용될 수 있으며, FPGA 와 다음과 같이 연결되어 있습니다.

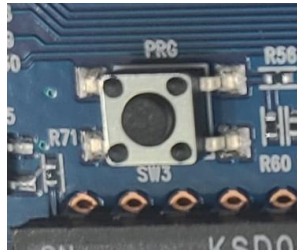
Ref. No.	FPGA Pin Name / Pin No.
SW9	IO_25_14 / M10

3.12 FPGA Operation Clock

FPGA 동작 Clock 으로 50MHz 오실레이터 출력 신호를 (CMOS 타입) 이용하고 있으며, FPGA 에 연결된 Pin 은 다음과 같습니다.

Ref. No.	FPGA Pin Name / Pin No.
Y1	IO_L13P_T2_MRCC_14 / H11

3.13 FPGA Configuration Restart Switch



SW3 Tact Switch 는 FPGA 의 PROGRAM_B 신호에 연결되어 있어서, 버튼을 한번 눌렀다가 놓으면, FPGA 를 강제로 초기화하고 FPGA Configuration 동작을 다시 시작합니다.

3.14 FPGA Configuration Mode Selection Jumper



J10 Jumper 는 FPGA Configuration Mode 를 선택하기 위한 것입니다. Shunt 가 장착되면, Master SPI 모드이고, Open 되어 있으면, JTAG 모드입니다.